

Ejercicio 10 · Estabilidad (criterio de Routh)

Ejercicio de 2 puntos

ENUNCIADO

Determina, aplicando el **método de Routh**, si el sistema dado por la ecuación característica siguiente es estable:

$$2s^5 + 3s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 6s + 7 = 0$$

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El **criterio de Routh-Hurwitz** analiza la estabilidad sin resolver la ecuación: se construye la tabla de Routh y se cuentan los **cambios de signo** en la primera columna; cada cambio es un polo con parte real positiva. El sistema es estable solo si **todos** los términos de la primera columna son positivos (sin cambios de signo).

Construcción de la tabla de Routh

Coeficientes: 2, 3, 2, 4, 6, 7. Filas s^5 y s^4 directas; el resto por la fórmula del determinante:

s^5	2	2	6
s^4	3	4	7
s^3	-0,667	1,333	0
s^2	10	7	
s^1	1,8	0	
s^0	7		

$$b_1 = \frac{3 \cdot 2 - 2 \cdot 4}{3} = -0,667, \quad b_2 = \frac{3 \cdot 6 - 2 \cdot 7}{3} = 1,333$$
$$c_1 = \frac{b_1 \cdot 4 - 3 \cdot b_2}{b_1} = 10, \quad c_2 = 7; \quad d_1 = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1} = 1,8; \quad e_1 = 7$$

Conclusión

Primera columna: 2, 3, -0,667, 10, 1,8, 7. Hay **dos cambios de signo** (de 3 a -0,667 y de -0,667 a 10), luego el sistema tiene **2 polos con parte real positiva**.

El sistema es INESTABLE (2 cambios de signo → 2 raíces en el semiplano derecho).